

Ohjelmistoprojekti

Aloitustapaaminen

31.8.2026

TAVOITTEET

YLEISKUVA

EDELLYTYKSET

TUOTANTO

ARVIOINTI

TÄRKEÄÄ

SEURAAVAKSI

Projektin tavoitteet

- Ryhmätyötaitojen harjoittelu
- Ohjelmistotuotannon menetelmien harjoittelu
- Rakentaa toimiva ohjelmisto
- Viedä ohjelmisto tuotantokäyttöön

Prosessin lähtökohtana ohtuketterä

- Työskennellään sprinteissä (pituus max. 2 viikkoa)
- Sprinttien välissä
 - Asiakastapaaminen (sprint review, demo)
 - Sprint planning
 - Retrospektiivi
- Sprintin aikana
 - Daily Scrum
 - Mahdollisimman paljon lähityöskentelyä
 - Ruokahaaste!

Kurssilla edellytetään

- Tasaista työskentelyä
 - Lähtökohtana noin 15 tuntia viikossa jaettuna 2–5 päivälle
 - Ilmoita sairastumisista, myöhästymisistä ja muista esteistä tiimille ja ohjaajalle mahdollisimman ajoissa
- Prosessin dokumentointia
 - Product & Sprint backlog, Definition of Done
 - Työaikaseuranta (<https://study.cs.helsinki.fi/projekti/timelogs>)
 - Asiakastapaamisten agenda ja pöytäkirja
 - Muistiinpanot retroista

Kurssilla edellytetään

- Prosessipalaveriisiin osallistumista
 - Lisäksi välidemo pe 16.10. klo 8.15-10, CK112
 - Ja loppudemo pe 11.12. klo 9:00-12, CK112
 - Demojen yhteydessä vertaisarvioinnit
- Hyvien koodauskäytäntöjen harjoittelua
 - Versionhallinnan järkevä käyttö
 - Continuous integration & Continuous deployment
 - Automatisoitu testaus, riittävä testikattavuus
 - Laadukas koodi (sovellusarkkitehtuuri, refaktorointi)
 - Dokumentaatio asiakkaan vaatimusten mukaan

Sovellus tuotantoon

- Staging-ympäristö
tuotannon kaltainen
Demot staging-palvelimelta, ei omalta
koneelta
- Mihin sovellus viedään?
- Minimum Viable Product?
- CI/CD pipeline ja muut
konfiguraatiot kuntoon

Arviointikriteerit

- Yhdessä sovitun prosessin noudattaminen
- Prosessin kehittäminen
- Ryhmätyöskentely
- Tekninen kontribuutio
- Asiakastyöskentely
- Työtuntien tasainen kertyminen



Huomioidaan vertaispalaute, asiakkaan palaute ja ohjaajan tekemät havainnot

ARVIOINTI	1	3	5
Prosessin noudattaminen	Tulee useimmiten paikalle sovittuina aikoina, tekee tuntikirjaukset mutta välillä myöhässä, backlogin käytössä toivomisen varaa. Toiminta ei muulle ryhmälle läpinäkyvää.	Toimii pääsääntöisesti sovittujen käytänteiden mukaan, kirjaa tunnit, ja merkitsee backlogiin ainakin tärkeimmät asiat. Toiminnan läpinäkyvyys kohtuullisella tasolla.	Toimii kaikkien sovittujen käytänteiden mukaan, tuntikirjaukset ajallaan, pitää backlogin oman työskentelyn suhteen kunnossa ja huolehtii, että muutkin noudattavat sovittuja kirjauskäytänteitä. Ylläpitää moitteettomasti läpinäkyvyyttä.
Prosessin kehittäminen	Osallistuu retroihin ja suunnittelutyöhön vain passiivisesti.	Noudattaa sovittuja kehitysehdotuksia ja osallistuu keskusteluun retroissa ja tiimin työtä suunnitellessa.	Ehdottaa lähes jokaisessa sprintissä projektiin uusia käytänteitä, joita tiimi rupeaa toteuttamaan tai muutoin osallistuu tiimin prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen erittäin aktiivisesti.

ARVIOINTI	1	3	5
Ryhmä-työskentely	Merkittäviä kommunikaation haasteita, ei juuri raportoi työstään tai esimerkiksi pyydä apua tai muiden ryhmäläisten mielipiteitä haastavissa ratkaisuissa. Heikosti tavoitettavissa (ryhmän sovittujen työtapojen puitteissa).	Tekee sovitut asiat, kommunikoi säännöllisesti ja pyytää apua tarvittaessa. On tavoitettavissa ryhmän sovittujen työtapojen mukaisesti. Toiminta ryhmän kanssa on asiallista ja yhteistyökykyistä.	Kommunikoi aktiivisesti, pyytää tarvittaessa apua ja tiedottaa tarvittavista asioista, esim. poissaoloista hyvissä ajoin. Edistää omalla toiminnallaan koko ryhmän työskentelyä ja tiedonkulkua ja yhteishenkeä. On tavoitettavissa ryhmän sovittujen työtapojen mukaisesti.
Tekninen kontribuutio	Vain kourallinen committeja, tai joukko pääosin laadultaan ja kontribuutioltaan heikkoja committeja.	Kohtuullinen määrä committeja, työ ei kohdistu projektin hankalimpiin osiin tai eteneminen on satunnaisia pyrähdyksiä.	Suuri määrä committeja tasaisesti pitkin projektia, tekee teknisesti haastavia taskeja. Huolehtii siitä, että sovelluksen konfiguraatiot (esim. openshift, yliopistokirjautuminen) saadaan toimimaan.

ARVIOINTI	1	3	5
Tekninen kontribuutio	Lisähuomio 1: teknologioiden vaikeus otetaan huomioon: jos opiskelija ottanut haasteen vastaan ja opetellut 4 uutta teknologiaa, on se otettava huomioon Lisähuomio 2: parikoodaus yms. commitit tietysti lasketaan kaikille aktiivisille osanottajille		
Asiakas-työskentely	On paikalla asiakaspalavereissa mutta ei interaktiossa asiakkaan kanssa, ei valmistaudu lainkaan tapaamisiin.	Valmistautuu kohtuullisesti asiakastapaamisiin (kertaa agendan, hoitaa sovitut valmisteluvastuut yms.), on niissä ajallaan, asiallinen ja jossain määrin aktiivinen. Osallistuu ainakin jossain määrin asiakasviestintään.	Huolehtii, että tapaamisella on agenda ja että asiakkaan toiveet kirjataan ylös. Pitää huolta siitä, että demoaminen tapahtuu hyvin, videotykki toimii heti ym., toimii usein asiakaspalavereissa vastuullisessa roolissa, hoitaa aktiivisesti asiakasviestintää tapaamisten ulkopuolella.

Muuta tärkeää

- Sopimus
 - Lisenssi valitaan yhdessä asiakkaan kanssa (open source)
 - Oikeudet jäävät myös koodaajille
 - Sähköinen allekirjoitus, ilmoitus tulee ekan viikon aikana sähköpostiin
- Ohjaajalla on oltava pääsy ryhmän GitHub-repoon, kaikkiin dokumentteihin ja viestintäkanaville
- Työskentelytilana ensisijaisesti Luola (DK107)
- Virheitä ei tarvitse välttää, niistä oppii!
- Tehdään yhteistyötä ja hauskaakin saa olla :)

Tuntikirjanpito

- <https://study.cs.helsinki.fi/projekti/timelogs>
- Miksi
 - Työelämä: asiakkaalta laskutetaan tehtyjen työtuntien mukaan, hyvä harjoitella kirjaamista jo nyt
 - Arvosteluperuste: Tuntien tasainen kertyminen ja oletettu työmäärä n. 200 tuntia projektin aikana. Voidaan seurata tuntikirjanpidon avulla
- Sairastumiset: merkitse sairaspöissaolon arkipäiville 3h ja valitse tag sairasloma
 - (muista ilmoittaa ryhmälle, jos kipeä)
 - Omalla ilmoituksella sairaspöissaoloista huomioidaan n. 15 tunnin edestä lopullisessa tuntimäärässä. Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä vastuuopeen (Matti Luukkainen).

Tekninen ohjaus

- Ensimmäisellä viikolla Docker check
 - Jos ongelmia, ota yhteyttä discordissa tekniseen ohjaajaan
- Ota yhteyttä, jos teknisiä ongelmia (OpenShift ei toimi tms) ja ratkaisun löytäminen kestää tai ei tiedä mistä aloittaa
- Ennen väli- ja loppudemoa tekniset katselmoinnit (ajanvaraus Discord, lisätietoa myöhemmin)

Workshopit

- Työaikaa
- ke 2.9. 9-12 D122 Karri Laakso, Reaktor:
UX-suunnittelun perusteet
- ke 9.9. 9-12 D122 Annika Valtari, Eficode:
Web-sovellusten saavutettavuus

Tänään

- Asiakastapaaminen (sovitaan roolit!)
- Viestintäkanava(t)
- Backlogit, GitHub-organisaatio ja repositorio
- Ensimmäisen sprintin suunnittelu
 - Työaikakäytännöt
 - DoD, koodauskäytännöt
 - Ensimmäiset user storyt?
 - CI/CD alulle?
 - Muistilista ja muuta hyödyllistä:
<https://github.com/HY-TKTL/TKT20007-Ohjelmistotuotantoprojekti>

Tulossa

Paras kurssi ikinä!

